

Question 14: le cancer du sein

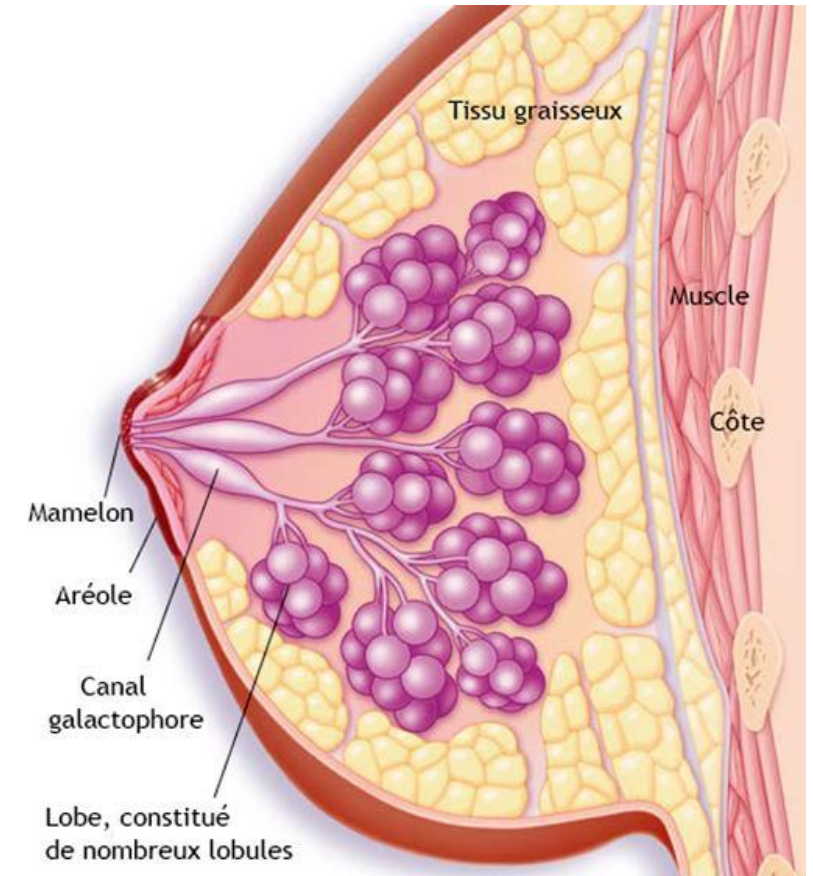
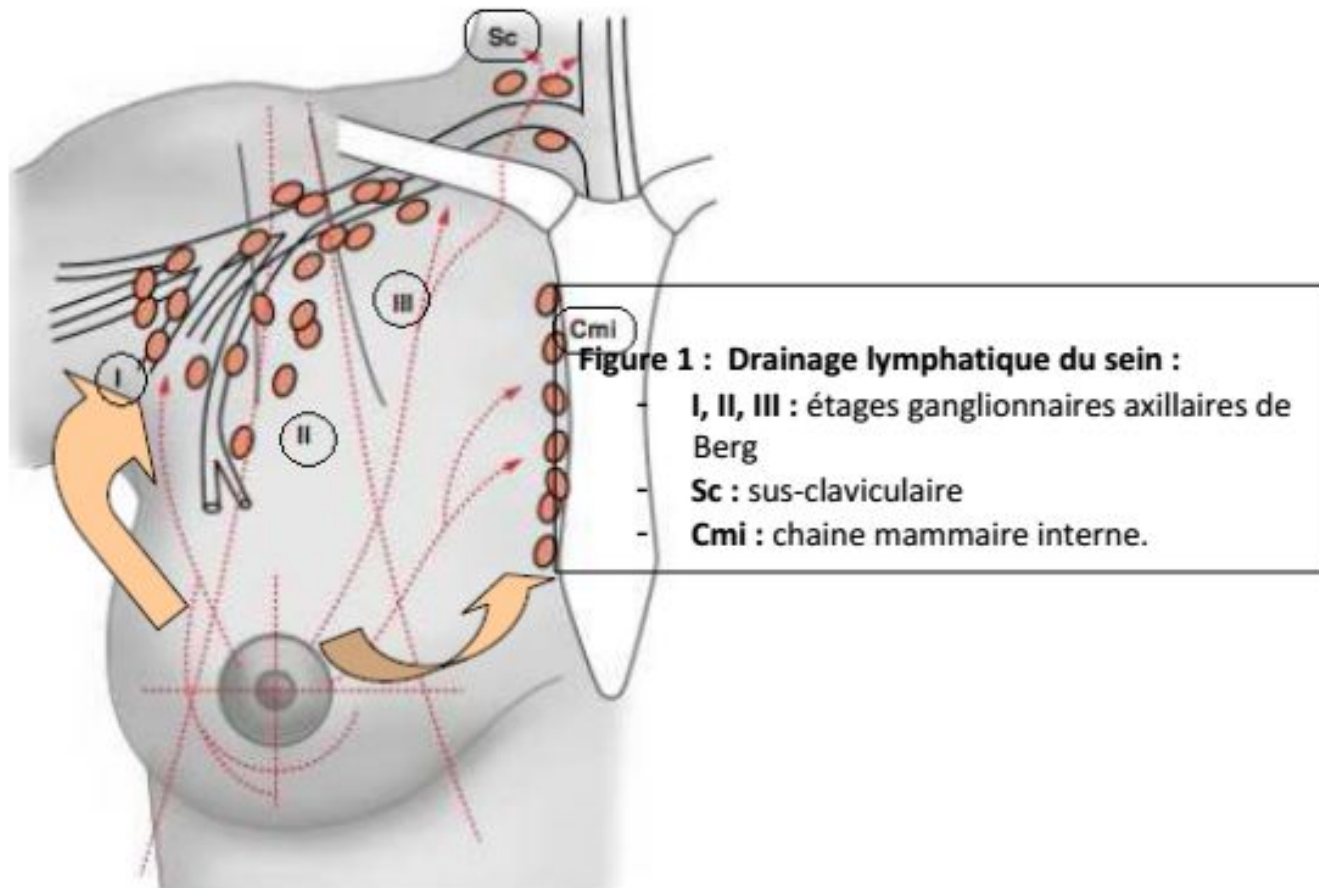
Cycle de formation EE/TCEM 2025

Dr Khaled Trigui

Introduction

- 1^{er} cancer de la femme
- 1^{ère} cause de mortalité par cancer
- Hormono-dépendant: œstrogène
- Pathologie lymphophile et à fort potentiel métastatique
- Prise en charge multidisciplinaire
- Dépistable

Le drainage lymphatique mammaire (1)



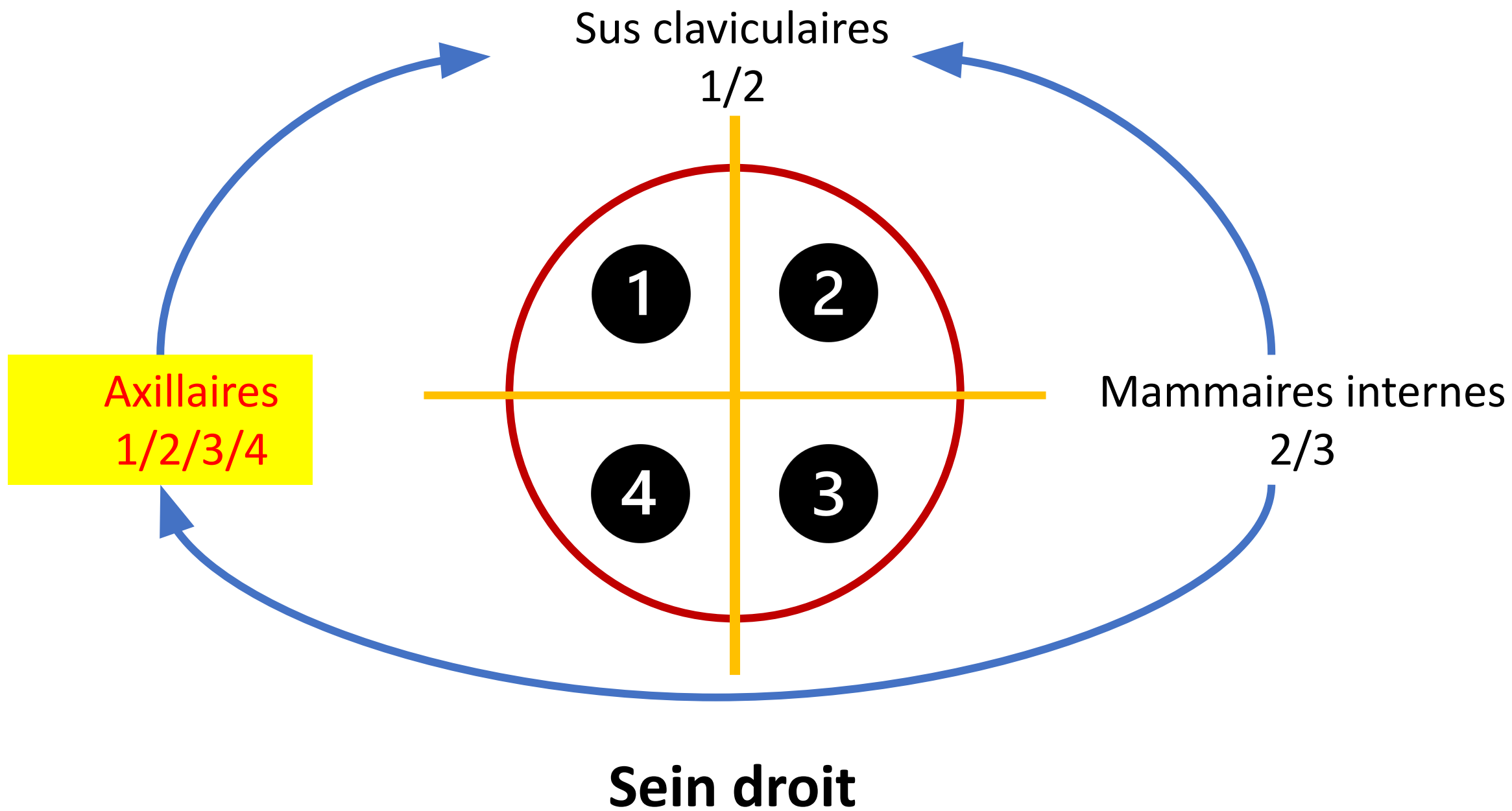
Le drainage lymphatique mammaire (2)

- **Les origines**

- Réseau cutané (peau et partie superficielle de la glande)
- Réseau glandulaire profond (partie profonde de la glande: lobes)
- Réseau sous-aréolaire

- **Les collecteurs**

- La voie axillaire: principale et accessoire
- La voie mammaire interne
- La voie sus claviculaire



Anatomopathologie

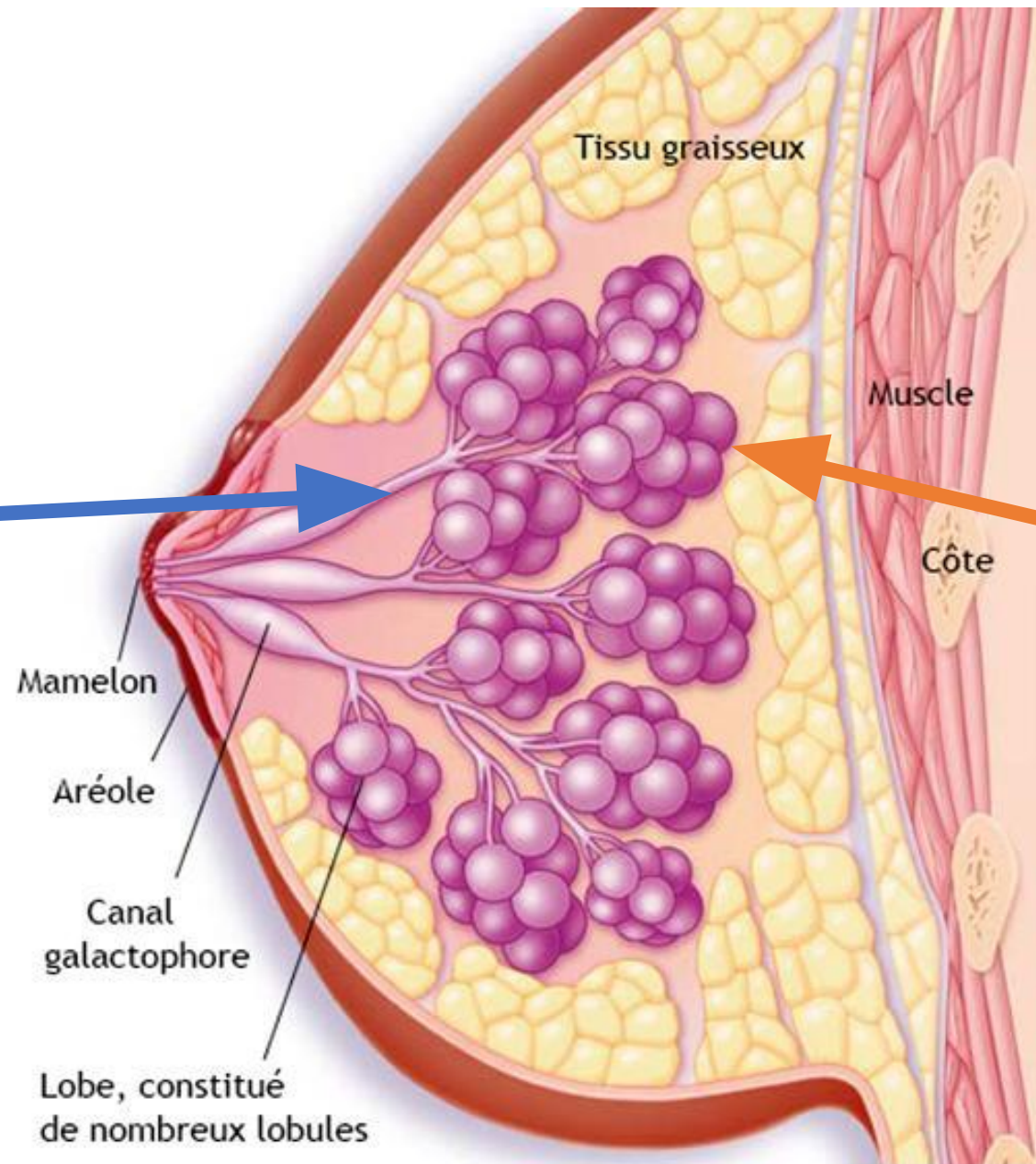
Tumeurs primitives		Tumeurs secondaires
Tumeurs carcinomateuses (99%)	Tumeurs non carcinomateuses(≈1%)	Métastase mammaire
Carcinomes infiltrants non spécifiques (CCI)	Tumeur phyllode maligne	
Carcinomes infiltrants spécifiques (CLI papillaire, médullaire.....)	Lymphome malin	
CCIS	Mélanome maligne	
	Les carcinosarcomes	

Particularités histologiques (1)

- **Siège**

- Unique
- Multifocalité/ multicentricité (30%)
- Bilatéralité (2-10%)

Carcinome
canalaire



Carcinome
lobulaire

Les carcinomes in situ

	CCIS	CLIS
Origine	Épithélium canalaire	Épithélium lobulaire
Membrane basale	Intacte	Intacte
Ganglion	Non	Non
CDD	Clinique (écoulement, nodule)+ biopsie	Biopsie
Multicentrique	30%	80%
Bilatéral	10-20%	20-30%

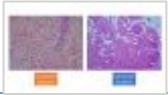
	CCIS	CLIS
Dépistage	Oui	Non
État précancéreux	Non (cancer)	Oui
Évolution vers un cancer invasif	oui	Oui mais rare
Conduite à tenir	Exérèse (+/- RT)+ surveillance	Exérèse+ surveillance

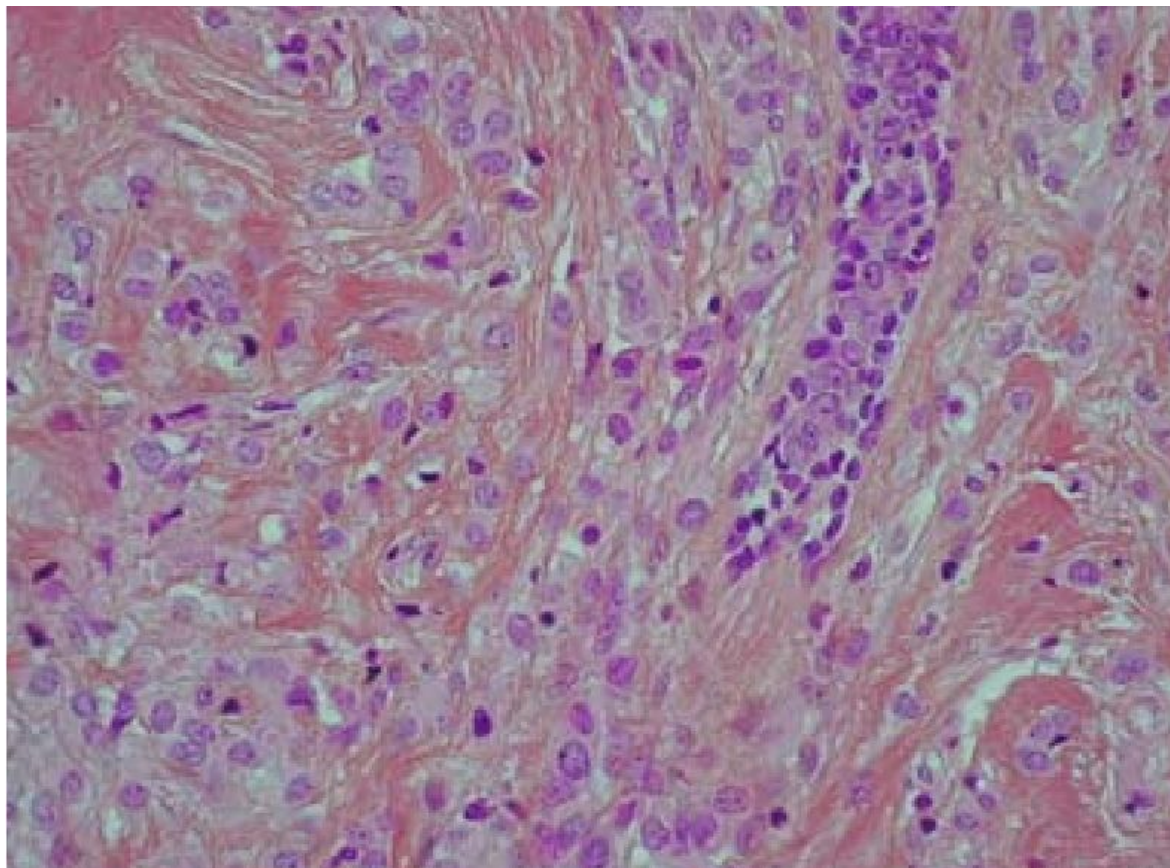
Particularités histologiques (2)

- **Comédocarcinome**

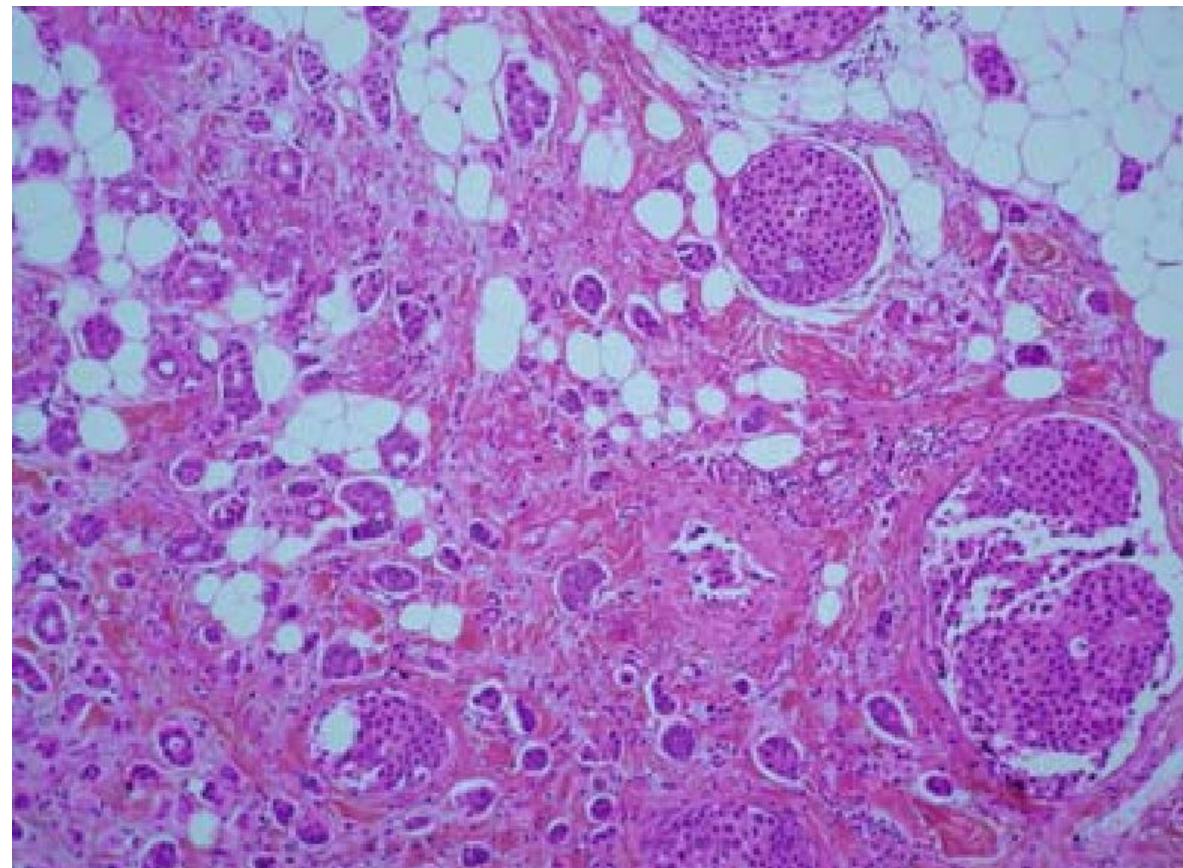
- Nécrose cellulaire intra tumorale
- Clinique: écoulement
- Radiologie: microcalcifications
- Signification: prolifération cellulaire intense d'une tumeur indifférenciée/
facteur de mauvais pronostic

Les carcinomes invasifs

		Carcinome infiltrant de type non spécifique	Carcinome lobulaire infiltrant
Fréquence		66%	5%
Histologie		Prolifération tissulaire	Amas de cellules
Clinique		Nodule	Nodule en cas de forme évoluée
Ganglion		++	+++
Multifocalité/ multicentricité/ bilatéralité		+	+++



Carcinome
lobulaire



Carcinome
canalaire

Particularités histologiques (3)

- **Maladie de Paget**

- Infiltration de l'épiderme du mamelon
- Carcinome au niveau des canaux sous aréolaires
- CCI/CCIS
- Unilatérale
- Tumeur mammaire palpable: 50%
- Clinique: Eczéma
- Radiologie: microcalcifications



Particularités histologiques (4)

- **Polymorphisme des cancers du sein:**

- Le grade histo-pronostique de SBR (architecture glandulaire, les anomalies nucléaires et l'activité mitotique)
- Surexpression de Her2/neu
- Les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone
- Ki 67

SBR I



RH-

Ki 67 < 20%



Her2 +

RH+/Her2-



RH+/Her2+



RH-/Her2 +



SBR II/III

RH+



Ki 67 > 20%

Her2 -



RH+/Her2+

RH-/Her2+

RH-/Her2 -

Critères	Luminal A	Luminal B	Her2	Triple négatif(basal)
IHC	RE+/RP+ Her2- Ki67 < 20%	RE+/RP+/Her2+ Ou RE+/RP+/Her2- /Ki67>20%	RE-/RP- Her2 +	RE-/RP- Her2-
Cliniques	Bonne réponse à l'hormonothérapie Bon pronostic	Réponse variable Plutôt chimiothérapie	Haut grade souvent N+ Bonne réponse à la thérapie ciblée	Haut grade Mauvais pronostic

Extension tumorale

- Locorégionale

- Sein atteint: tissus adjacents
- Extension ganglionnaire: axillaire+++, mammaire interne (20-25%), sus claviculaire (tardive), proportionnelle à la taille tumorale

- À distance

- Sein controlatéral (7%): femmes jeunes/cancers génétiques
- Os, poumon, foie, cerveau.....
- Aucune relation avec la taille tumorale

FDR du cancer du sein (1)

1. **Sexe féminin (99%)**
2. **Age moyen : 49 ans en Tunisie**
3. **ATCDS personnels de mastopathie :**
 - Hyperplasie proliférative avec atypies cellulaires
 - Néoplasie intra-lobulaire (type 1 et 2)
 - Papillome
4. **ATCDS personnels de cancer du sein, ovaire, endomètre, colon**

FDR du cancer du sein (2)

5. Facteurs hormonaux : hyperoestrogénie relative ou absolue

- La puberté précoce, ménopause tardive, absence d'allaitement, nulliparité, première grossesse tardive (>35 ans)
- Le traitement hormonal substitutif de la ménopause
- La contraception œstro-progestative prolongée (faible)
- L'obésité

FDR du cancer du sein (3)

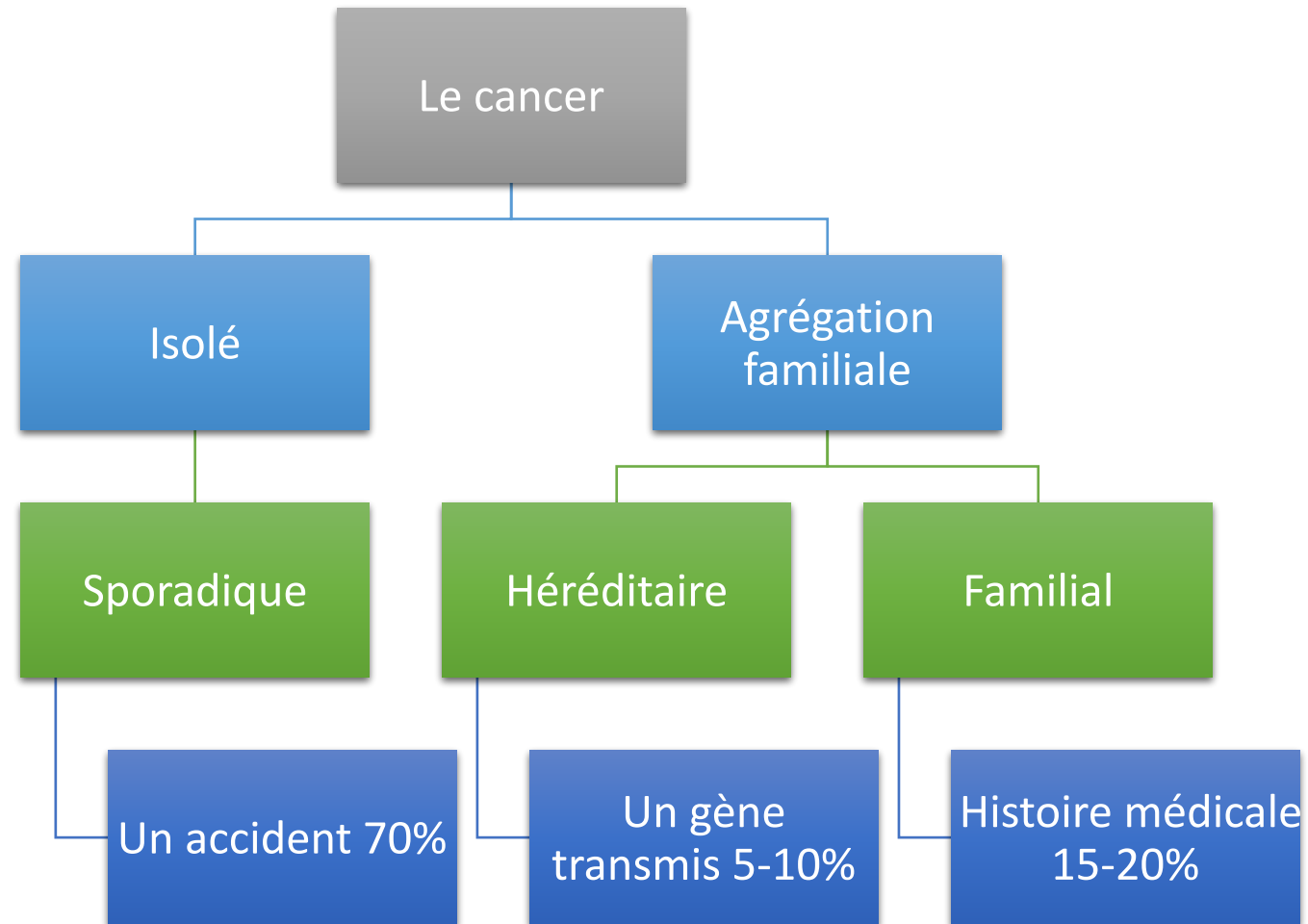
6. Facteurs génétiques et héréditaires (5-10%) :

- Femmes jeunes++
- Histoire familiale: risque X 5 la mère et risque X 3 si la sœur
- Cancer du sein génétique: mutation BRCA1 (50-70%)et BRCA2 (25-40%), PALB2, CHEK2, CDH1, ATM

7. Facteurs environnementaux : haut niveau socio-économique , AGPI, alcool

8. Radiothérapie thoracique

Les types de cancer du sein



Les signes cliniques de malignité

- **Nodule:** Mal limité, Dure, Adhérent, Adénopathie suspecte

- **Autres signes:**

- Peau d'orange



- Signes inflammatoires



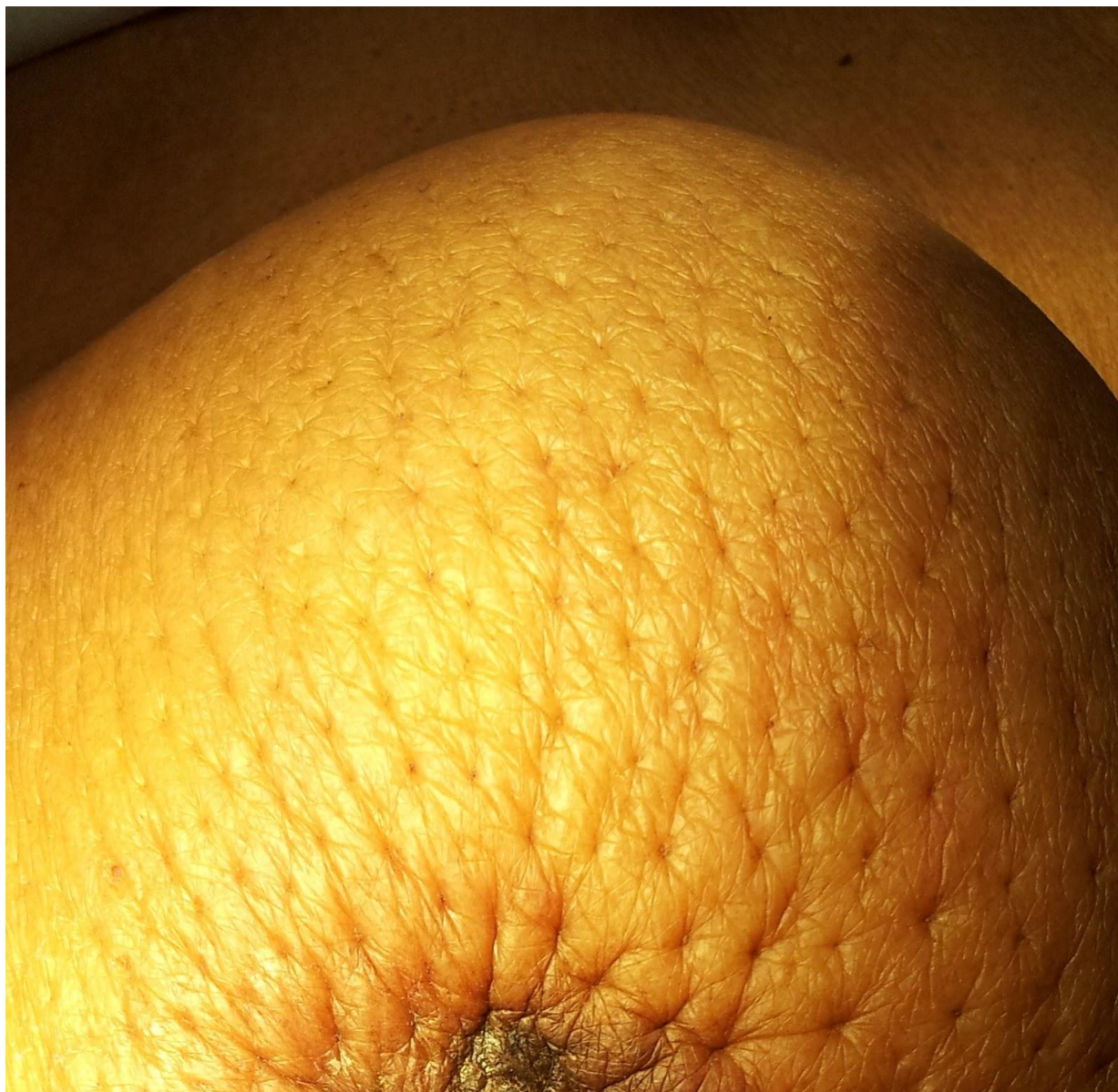
- Ecoulement sanglant unipore

- Nodules de perméation



- Ulcérations

- Modifications de la plaque aréolo-mamelonnaire







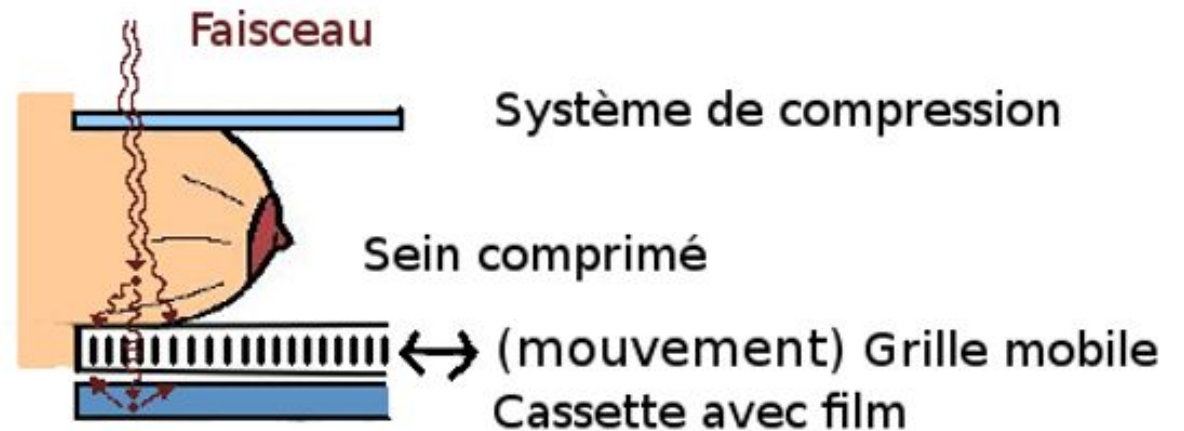
Mammographie (1)

- **Objectif**

- Préciser les caractéristiques de la lésion palpée
- Rechercher d'autres lésions infra cliniques

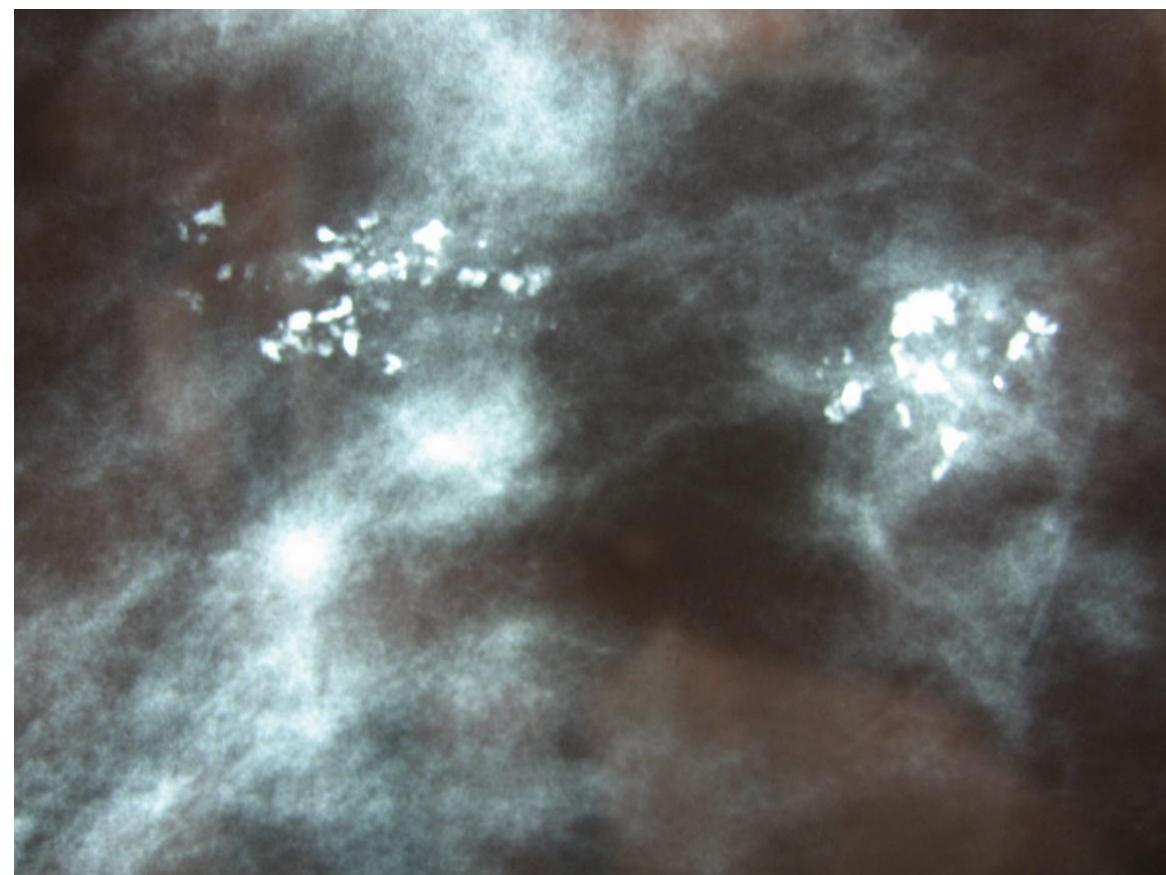
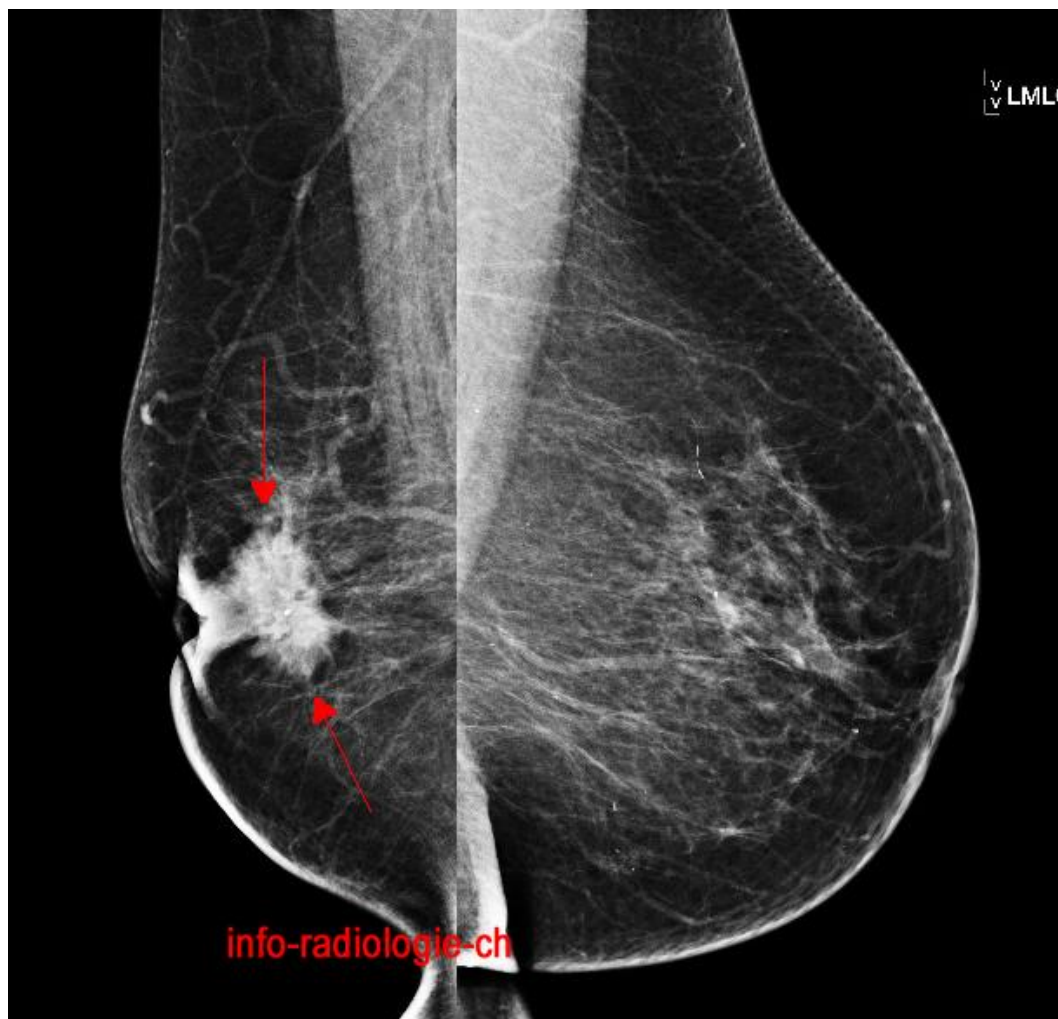
- **Technique**

- Bilatérale
- Face/ oblique externe
- +/- Profil (cranio-caudale)
- +/- Clichés d'agrandissements



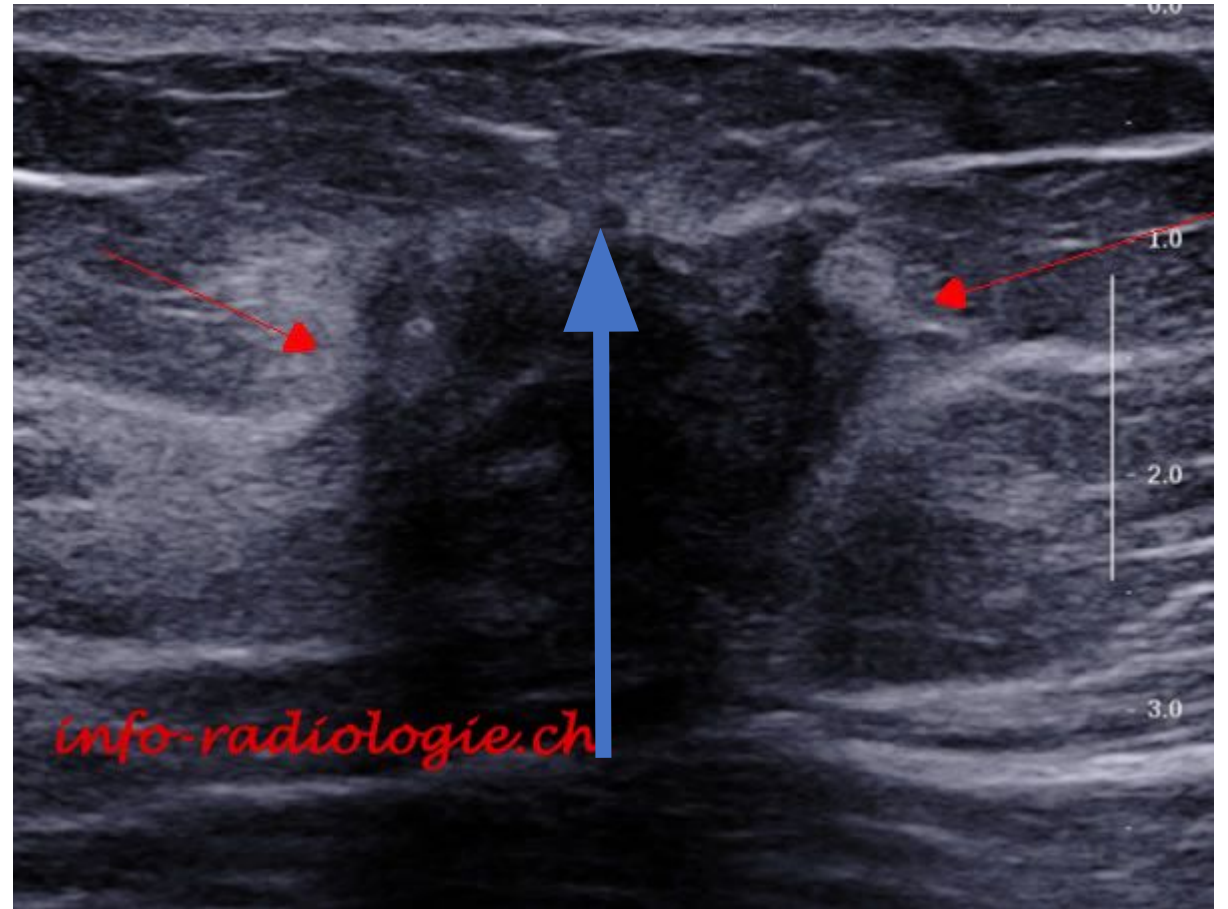
Mammographie (2)

Classification Bi-Rads	
ACR 0	Investigations complémentaires nécessaires : comparaison avec les documents antérieurs, incidences complémentaires, clichés centrés comprimés, agrandissement de microcalcifications, échographie, etc...
ACR 1	Mammographie normale
ACR 2	Anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire
ACR 3	Anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée . VPP de cancer (<5%)
ACR 4	Anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique . VPP de cancer (5-50 %)
ACR 5	Anomalie évocatrice de cancer. VPP de cancer (>95%)
ACR 6	Cancer prouvé par biopsie



Échographie mammaire

- **Signes malignité:**
 - Hypoéchogène hétérogène
 - Contours irréguliers
 - Atténuation postérieure
 - Grand axe vertical

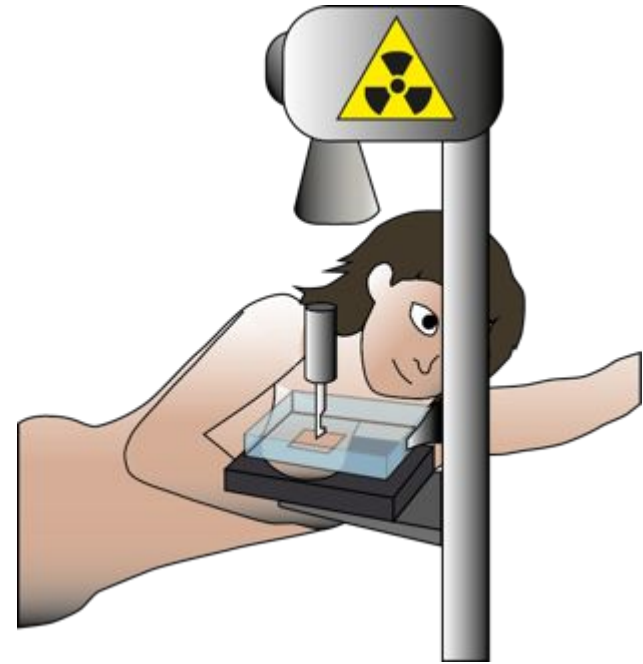


IRM mammaire: Jamais en première intention

- ACRO
- Discordance radio-clinique
- Bilan d'extension CL invasif (bilatéralité/multifocalité)
- Recherche de la tumeur primitive si maladie de Paget ou ADP sans tumeur décelable
- En pré opératoire pour évaluer la réponse à une CT néoadjuvante
- Suspicion de récurrence
- Dépistage dans les formes génétiques à partir de l'âge de 30 ans
- Cancer sein avant 40 ans
- Prothèse mammaire

Diagnostic positif

- Moyens:
 - Micro-biopsie: sous écho
 - Macro-biopsie
- Histologie:
 - Type
 - SBR
 - Surexpression HER2neu
 - RE/RP
 - Ki 67



Bilan d'extension

Examen clinique/Scanner TAP / scintigraphie osseuse

ou

Examen clinique/Échographie hépatique/ radio thorax/scintigraphie osseuse

ou

TEP-TDM au 18 F-FDG

Tx	Détermination de la tumeur primitive impossible.
T0	Pas de signe de tumeur primitive.
Tis	Carcinome <i>in situ</i>.
<i>Tis (CCIS)</i>	Carcinome canalaire <i>in situ</i> . Dans la classification 2017, le carcinome lobulaire <i>in situ</i> est considéré comme une lésion "bénigne" et est donc exclue de la classification pTNM.
<i>Tis (Paget)</i>	Maladie de Paget du mamelon sans tumeur décelable. <i>Note : une maladie de Paget avec tumeur décelable est à classer en fonction de la taille de la tumeur.</i>
T1	Tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension.
<i>T1mic</i>	Micro-invasion $\leq 0,1$ cm dans sa plus grande dimension. <i>Note : La micro-invasion est une extension des cellules cancéreuses, au-delà de la membrane basale sans dépasser 0,1 cm.</i>
<i>T1a</i>	$0,1 \text{ cm} < T \leq 0,5 \text{ cm}$ dans sa plus grande dimension.
<i>T1b</i>	$0,5 \text{ cm} < T \leq 1 \text{ cm}$ dans sa plus grande dimension.
<i>T1c</i>	$1 \text{ cm} < T \leq 2 \text{ cm}$ dans sa plus grande dimension.
T2	Tumeur $2 \text{ cm} < T \leq 5 \text{ cm}$ dans sa plus grande dimension.
T3	Tumeur $>5 \text{ cm}$ dans sa plus grande dimension.
T4	Tumeur de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique (a) et/ou à la peau (b).
<i>T4a</i>	Extension à la paroi thoracique. <i>Note : la paroi thoracique comprend les côtes, les muscles intercostaux et le grand dentelé mais ne comprend pas le muscle pectoral.</i>
<i>T4b</i>	Œdème (y compris la « peau d'orange ») ou ulcération cutanée du sein ou nodules de perméation cutanés limités au même sein. <i>Il est précisé que l'atteinte cutanée uniquement visible microscopiquement, en l'absence d'ulcération ou de "peau d'orange" clinique, ne doit pas être classée comme T4b mais la tumeur doit être classée seulement en fonction de sa taille.</i>
<i>T4c</i>	A la fois 4a et 4b.
<i>T4d</i>	Carcinome inflammatoire. <i>Note : le carcinome inflammatoire du sein est caractérisé par une induration cutanée diffuse, d'aspect charnu, à bords érysipéloïdes, habituellement sans tumeur palpable sous-jacente.</i>

N_x	Appréciation impossible de l'atteinte ganglionnaire (du fait, par exemple, d'une exérèse antérieure).
N0	Absence de signe d'envahissement ganglionnaire régional.
N1	Ganglions axillaires de niveau I et II homolatéraux mobiles.
N2	Métastases dans un ou plusieurs ganglions axillaires de niveau I et II homolatéraux fixé(s) ou confluent(s) ou dans un ou plusieurs ganglions mammaires internes homolatéraux cliniquement détectables en l'absence de métastase ganglionnaire axillaire cliniquement évidente.
N2a	Métastases dans un ou plusieurs ganglion(s) axillaire(s) fixé(s) entre eux (confluents) ou à d'autres structures.
N2b	Métastases cliniquement détectables uniquement dans les ganglions mammaires internes, et en l'absence de métastase ganglionnaire axillaire cliniquement décelable.
N3	Métastases dans les ganglions sous-claviculaires homolatéraux (niveau III) avec ou sans envahissement ganglionnaire axillaire (niveau I, II) ou métastase ganglionnaire mammaire interne homolatérale cliniquement détectable en présence de métastase axillaire (niveau I, II) cliniquement évidente ; ou métastases ganglionnaires sous-claviculaires homolatérales avec ou sans envahissement ganglionnaire axillaire ou mammaire interne.
N3a	Métastase(s) ganglionnaire(s) sous-claviculaire(s).
N3b	Métastases ganglionnaires mammaires internes et axillaires.
N3c	Métastase(s) ganglionnaire(s) sus-claviculaire(s).
MX	Renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance
M0	Absence de métastase à distance
M1	Présence de métastase(s) à distance

Facteurs de mauvais pronostic: risque de métastase

- Jeune âge <35 ans, Formes génétiques
- Multifocalité, T4, N+, M+
- pT>2cm, Grade SBR II/III, Comédocarcinome, Emboles vasculaires/lymphatiques
- RH négatifs, Surexpression du gène her2neu, Ki67>20%

Chirurgie

- Mammaire:
 - Radicale: mastectomie (Patey)
 - Conservatrice (+RT): tumorectomie élargie, zonectomie après repérage
- Ganglionnaire
 - Curage axillaire
 - Gg sentinelle
- Oncoplastie
 - Immédiate ou à distance

Ganglion sentinelle

- Lymphadénectomie sélective du ou des premiers relais ganglionnaires
- Détection du ganglion par un colorant et/ou un radio- isotope
- Examen extemporané:
 - N+:curage axillaire
 - N-: pas de curage
- Indication: $T \leq 5\text{cm}$ et N0 et pas de grossesse

Radiothérapie (post opératoire)

- Curative:
 - Locale (sein)
 - Régionale (gg)
- Palliative:
 - Métastase osseuse
 - Récidive

Chimiothérapie

- Indication:
 - Thérapeutique: N (+), tumeur > 20mm, SBR II/III, RH (-), HER2neu (+), emboles lymphatiques(+), âge < 40 ans, récurrence, résultats des tests génomiques pour les Her - / RH+/N0 (score intermédiaire, élevé)
 - Palliative: métastases
- Timing: adjuvant ou néo adjuvant
- Bilan pré chimiothérapie: écho cœur, ECG, biologie, préservation de fertilité pour les femmes jeunes, pose de site implantable
- Molécules: Les inhibiteurs de type isomérases II, Les alkylants, Les antimétabolites, Les antimitotiques

Hormonothérapie

- Indication: tumeur RH+
- Cible: œstrogène

1. Antioœstrogène: tamoxifène
2. Anti-aromatase stéroïdiens et non stéroïdiens (femme ménopausée)
3. Inhibition synthèse: castration (femme non ménopausée)
 - Réversible: chimique par les analogues LHRH
 - Irréversible: Chirurgicale par coelioscopie (ovariectomie)

Traitement ciblé

- Trastuzumab
- Avec une chimiothérapie sans anthracycline
- Surexpression du Her2-Neu
 - IHC 3+
 - IHC 2+: si confirmée par FISH ou CISH

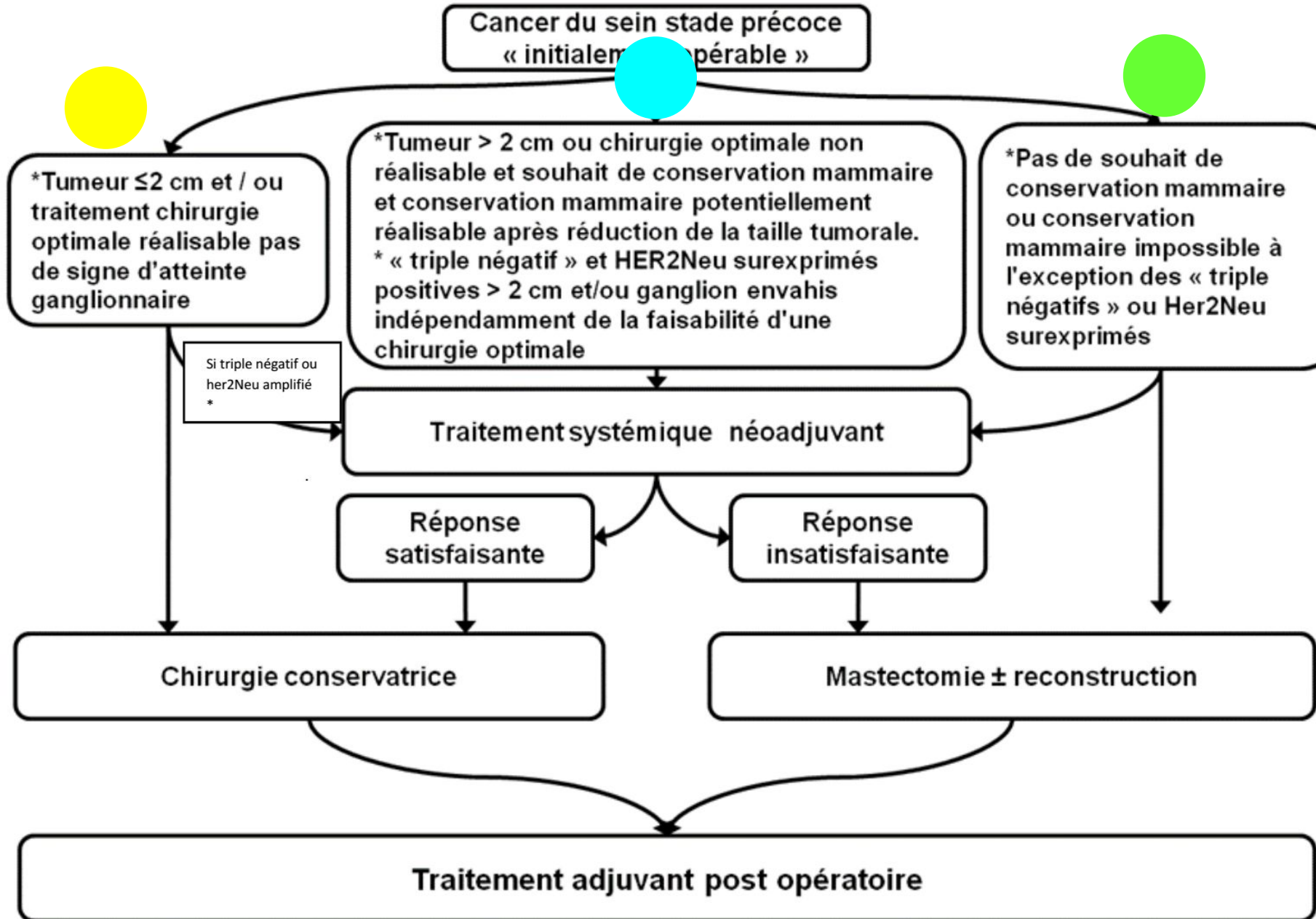
Conduite thérapeutique

- Tumeur opérable d'emblée ou non?
- Si non opérable: chimiothérapie de 1^{ère} intention
- Si opérable:
 - chimiothérapie de 1^{ère} intention?
 - Chirurgie de 1^{ère} intention?

	Tumeur opérable d'emblée		Tumeur non opérable d'emblée
Traitement initial	Chirurgie (conservateur/radical)	Chimiothérapie	Chimiothérapie+/- thérapeutique ciblée
Traitements secondaires	chimiothérapie	Chirurgie (conservateur/radical)	Chirurgie? (conservateur/radical)
	radiothérapie	radiothérapie	radiothérapie
	hormonothérapie	hormonothérapie	hormonothérapie
	Thérapeutique ciblée	Thérapeutique ciblée	Thérapeutique ciblée

For

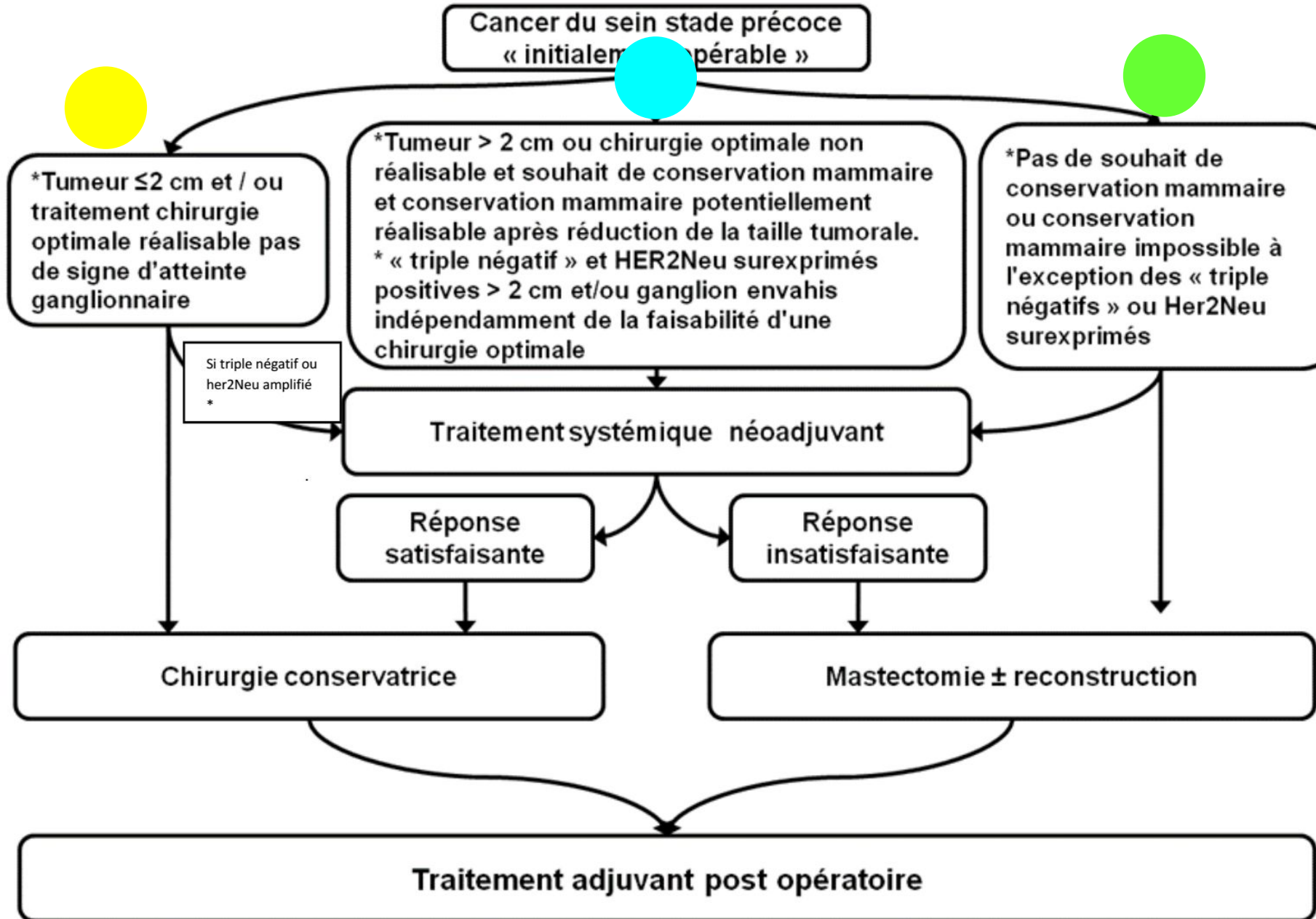
V10



• Pas de souhait de conservation Ou • Chirurgie conservatrice impossible (exp: tumeur multifocale.....)	Luminal A Luminal B (Her-)	Mastectomie +/- plastie
	Her+ ou Triple négatif	Chimiothérapie néoadjuvante puis chirurgie dont le but est de diminuer le risque de métastase et de récidence

For

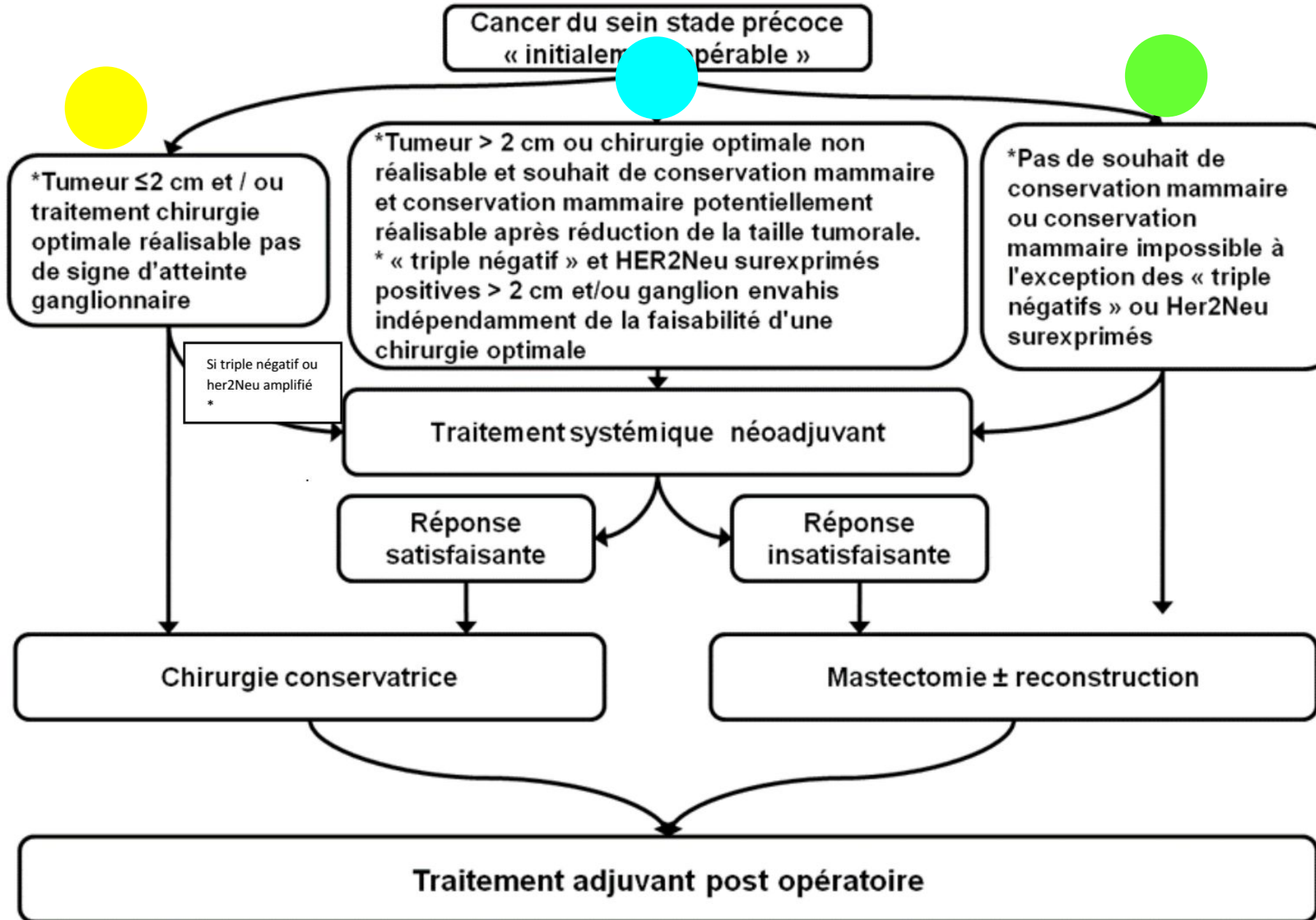
V10



T≤2cm et/ ou chirurgie complète possible (exp: tumeur de 1,5cm QSE du sein gauche)	Luminal A Luminal B (Her-)	Chirurgie conservatrice
	Her+ ou Triple négatif	• Chirurgie conservatrice • CNA (Option)

For

V10



• T>2cm - et • chirurgie complète possible <u>si</u> réduction par CNA - et • désir de conservation (exp: tumeur de 4cm, patiente désireuse de conservation du sein, réduction tumorale probable si on va faire une CNA)	Chimiothérapie néoadjuvante (CNA) dont le but est de faire une chirurgie conservatrice
• Triple négatif et T>2cm • Triple négatif et N+ • Her+ et T>2cm • Her+ et N+ • Même si chirurgie optimale peut être faite dès le début	Chimiothérapie néoadjuvante (CNA) dont le but est de diminuer le risque de métastase et de récidence

Chimiothérapie néoadjuvante

- Tumeur non opérable d'emblée
 - T4
 - N2/3
- Tumeur opérable d'emblée
 - Her+ (T>2cm et/ou N+ et/ou multifocal)
 - Triple négatif (T>2cm et/ou N+ et/ou multifocal)
 - Réduction tumorale pour un traitement conservateur (T>2cm)

Traitements adjuvants: Irradiation locorégionale

- Traitement conservateur
- Curage axillaire positif (N+)
- Chirurgie radicale + curage axillaire négatif (N-)
 - pT3
 - pT4
 - Présence de deux facteurs de mauvais pronostic : âge <40 ans, taille ≥ 2 cm, SBR III, Multifocalité macroscopique, triple négatif(basal), présence d'embolies ou d'engainement péri nerveux

Formes évoluées non opérables : T4, et/ou N2-N3, M0

- Chimiothérapie néoadjuvante (trastuzumab si Her2neu surexprimé).
- Chirurgie en cas de réponse (chirurgie radicale en cas T4d) + radiothérapie + hormonothérapie (si Récepteurs hormonaux positifs) + poursuite Trastuzumab en adjuvant.

M1

- CT/HT
- +/- Patey: chirurgie de propreté
- +/-RT mammaire

Carcinome in-situ

- **Carcinome canalaire in-situ**

- $\leq 3\text{cm}$: tumorectomie (avec RT)
- $> 3\text{cm}$: mastectomie + gg sentinelle

- **Carcinome lobulaire in-situ**

- Exérèse+ surveillance

Maladie de Paget

- Carcinome in situ : Mammectomie simple $\pm$ ganglion sentinelle
- Carcinome infiltrant : Mammectomie + curage axillaire (GG sentinelle si indication) + traitement général

Chimiothérapie adjuvante

- Si CT néo adjuvante non faite
- Si CT néo adjuvante faite avec réponse insuffisante (sur pièce opératoire)

Surveillance post thérapeutique

- Clinique:
- Mammographie: /an (à débiter à 6 mois)
- Si Tamoxifène: Examen gynéco +échographie pelvienne/an
- Si M1: CA15-3

Dépistage/ diagnostic précoce

- **Clinique:** autopalpation et examen des seins
- **Mammographie:** au moins 2 incidences (face et oblique externe)
- **IRM:** forme génétique (avec écho pelvienne)
- Rythme:
 - FDR-: Mammo /2ans à partir de 45 ans
 - FDR +: Mammo /2ans à partir de 40 ans
 - Génétique: IRM à partir de 30 ans